

YAPAY SİNİR AĞLARI DERSİ · PROJE SUNUMU

Müzikleri Özellikleri Üzerinden Sıralayan Analiz Aracı

Denetimsiz öğrenme tabanlı **Öz Düzenlemeli Harita (SOM)** ile müziğin akustik ve anlamsal DNA'sını topolojik bir haritaya indiren çok modlu analiz sistemi.

Proje Ekibi **Halit Bektaş · Nisanur Cebecioğlu · Gözde Gümüştekin**

Danışman **Dr. Öğr. Üyesi Turgut Doğan**



SUNUM AKIŞI

Bugün ne anlatacağız?

01

Problem

Mevcut müzik sistemlerinin sınırları

02

Yaklaşım

Sınıflandırma yerine topolojik konumlandırma

03

Mimari

SOM ağ yapısı ve 187 boyutlu girdi

04

Öğrenme

Kohonen algoritması ve hiperparametreler

05

Sonuçlar

Hata metrikleri ve görsel çıktılar

06

Ürün & Gelecek

Arayüz ve geliştirme önerileri



Mevcut sistemler nerede yetersiz kalıyor?



Sübjektif Etiketleme

Şarkılar "pop", "enerjik", "hüzünlü" gibi sabit kategorilere hapsediliyor. Oysa bir şarkının hissettirdiği duygu kişiden kişiye değişir; sabit etiketler müzikteki akışkan geçişleri temsil edemiyor.



Tek Boyutlu Analiz

Uygulamaların çoğu ya yalnızca ritim/akustik yapıya ya da yalnızca şarkı sözüne odaklanıyor. Sesin enerjisi ile sözün anlamını birlikte harmanlayan hibrit yaklaşım eksik; bu da öneriyi yüzeysel bırakıyor.

Sonuç: benzer şarkı önerileri yapay etiketlere dayandığı için nesnellikten uzak ve yüzeysel.



ÇÖZÜM YAKLAŞIMIMIZ

Üç temel fikir üzerine kurulu



Topolojik Konumlandırma

Şarkıyı bir kategoriye atamak yerine, çok boyutlu uzayda özgün bir koordinata yerleştiririz. Benzerlik "tür" ile değil, harita üzerindeki matematiksel mesafe ile ölçülür.



Denetimsiz Öğrenme

Model, insan eliyle etiketlenmiş veriye ihtiyaç duymaz. SOM, verideki gizli örüntüleri kendi kendine keşfeder. Dersin merkezindeki yöntem budur.



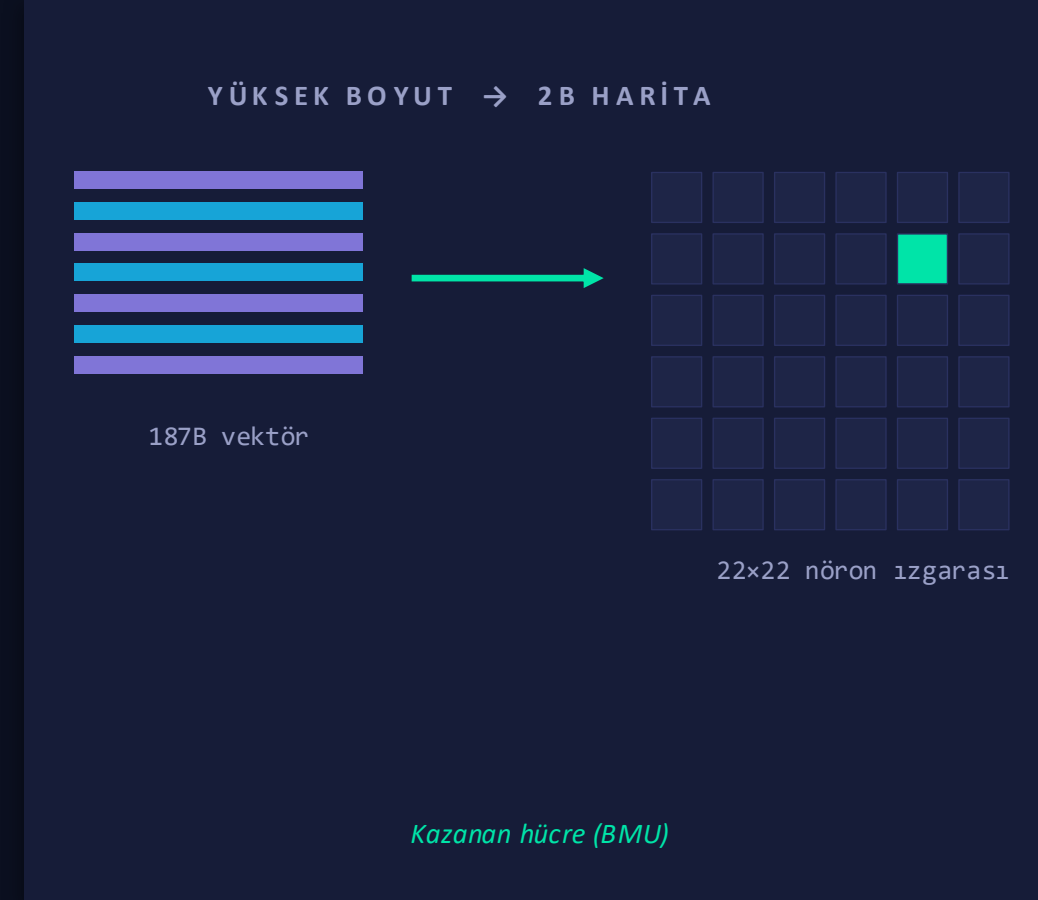
Çok Modlu Hibrit

Sesin tını/enerji/ritim özellikleri ile şarkı sözünün anlamsal derinliği aynı anda işlenir. Müziğin "ruhu" bütüncül olarak çözülür.



Neden Öz Düzenlemeli Harita (SOM)?

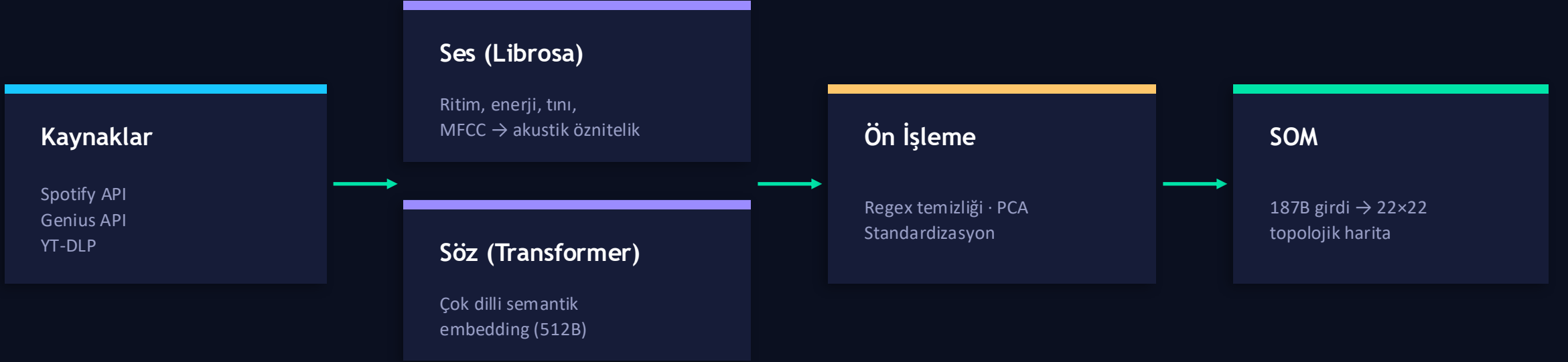
- 1 **Denetimsiz** İleri beslemeli ağların aksine hedef etiket gerektirmez; Kohonen öğrenme kuralıyla çalışır.
- 2 **Boyut indirgeme** Yüksek boyutlu (187B) karmaşık veriyi 2 boyutlu, insan algısına uygun bir haritaya indirger.
- 3 **Topoloji koruma** Girdi uzayında birbirine yakın şarkılar, harita üzerinde de komşu hücrelere düşer.
- 4 **Rekabetçi öğrenme** Nöronlar her girdi için "kazanan" olmaya çalışır; kazanan ve komşuları güncellenir.





VERİ BORU HATTI

Ham veriden ağ girdisine



Önbellekleme: Daha önce analiz edilmiş şarkılar yerel veri tabanına kaydedilir; aynı şarkı tekrar arandığında API çağrıları atlanır ve sonuç saniyeler içinde döner.



AĞIN GİRDİSİ

Girdi vektörü neden 187 boyut?



Önemli ayırım: PCA yalnızca 512 boyutlu **söz** vektörüne uygulanır. 28 **ses** özelliği sıkıştırılmadan eklenir. SOM'un mesafe hesabı ve ağırlık güncellemesi 159 değil, **187 boyutun tamamı** üzerinden yürür.



AĞ TASARIMI

SOM mimarisi: iki katman

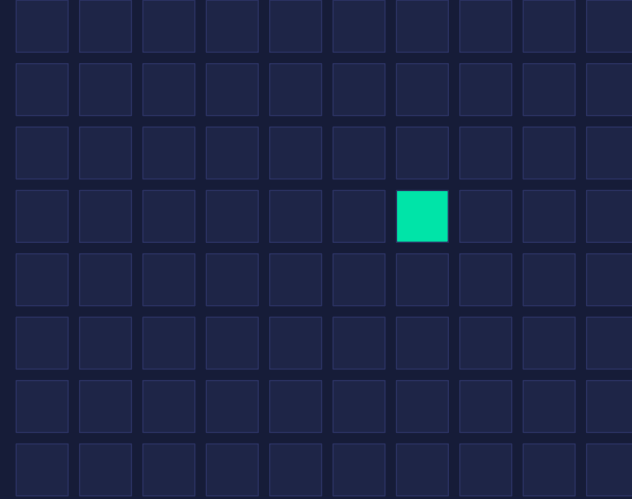
GİRDİ KATMANI



187 nöron

*matematiksel işlem yapmaz; vektörü
doğrudan çıkışa aktarır*

ÇIKIŞ / REKABETÇİ KATMAN



22×22 = 484 nöron

her nöron 187B ağırlık vektörü taşır · tam bağlı



Kohonen öğrenme algoritması

01

İklendirme

Tüm 484 nöronun 187B ağırlık vektörlerine rastgele başlangıç değerleri atanır.

02

Kazananı bul (BMU)

Her şarkı vektörü için tüm nöronlarla Öklid mesafesi hesaplanır; en yakın nöron "kazanan hücre" olur.

03

Komşuluk fonksiyonu

Kazananın etrafındaki hücreler Gauss tabanlı komşulukla belirlenir. Sigma (yarıçap) zamanla daralır.

04

Ağırlık güncelleme

Kazanan ve komşuları girdiye yaklaştırılır. Öğrenme katsayısı zamanla azalır: önce küresel, sonra ince ayar.

2 → 4 adımları, iterasyonlar boyunca tekrar eder; her döngüde harita giderek düzene girer.



MODEL AYARI

Hiperparametreler

Izgara Boyutu

Haritadaki hücre sayısını belirler. Çok küçük $\rightarrow$ şarkılar sıkışır; çok büyük $\rightarrow$ dağınık. 22x22 dengeli bulundu.

İterasyon Sayısı

Modelin veri üzerinden kaç kez geçeceği. Kararlı yakınsama için 5000 iterasyon seçildi.

Öğrenme Katsayısı

Her adımda ağırlıkların ne kadar güncelleneceği. Başta yüksek, sonra ince ayar için kademeli azaltılır.

Sigma (Komşuluk)

Kazananın etki yarıçapı. Büyük başlar (küresel kümelenme), zamanla daralır (yerel hassasiyet).

Yaklaşım: Manuel deneme yerine sistematik bir optimizasyon ile en düşük hata payını veren değerler seçildi.



EĞİTİM SONUÇLARI

Prototip vs. Final model

Niceleme Hatası (düşük = iyi)

3.4863



Prototip 20×20

1.5711



Final 22×22

0.0289

Final Topolojik Hata
sıfıra yakınsadı (prototip:0.2451)

10000

Final iterasyon
(prototip: 2000)

-55%

Niceleme hatasında düşüş
3.4863 → 1.5711



Hata metrikleri ne anlatıyor?

Niceleme Hatası (QE)

Her şarkının, haritada kendisine atanan hücre merkezine ne kadar yakın yerleştiğini ölçer.

1.5711

Düşük değer → ağ veriyi yüksek hassasiyetle modelliyor.

Topolojik Hata (TE)

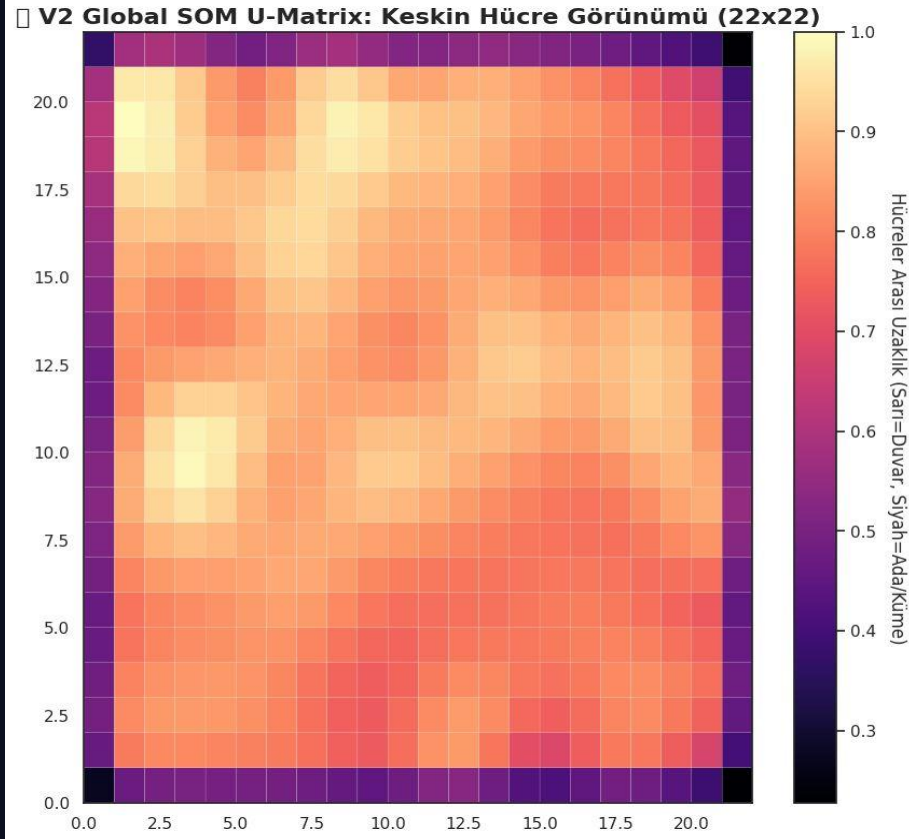
Çok boyutlu uzaydaki komşuluk ilişkilerinin 2B haritaya ne oranda korunarak taşındığını denetler.

0.003

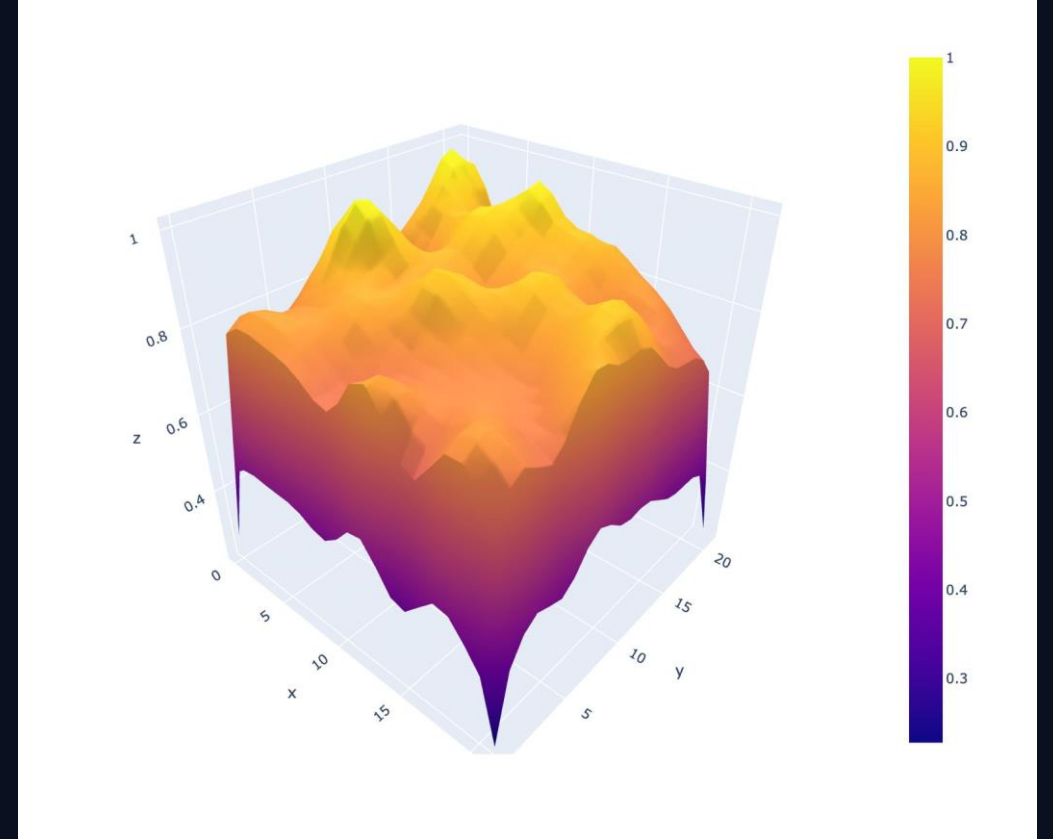
Sıfıra yakın değer → mantıksal/coğrafi tutarlılık neredeyse tam korunuyor.



U-Matrix ve 3B topolojik yüzey



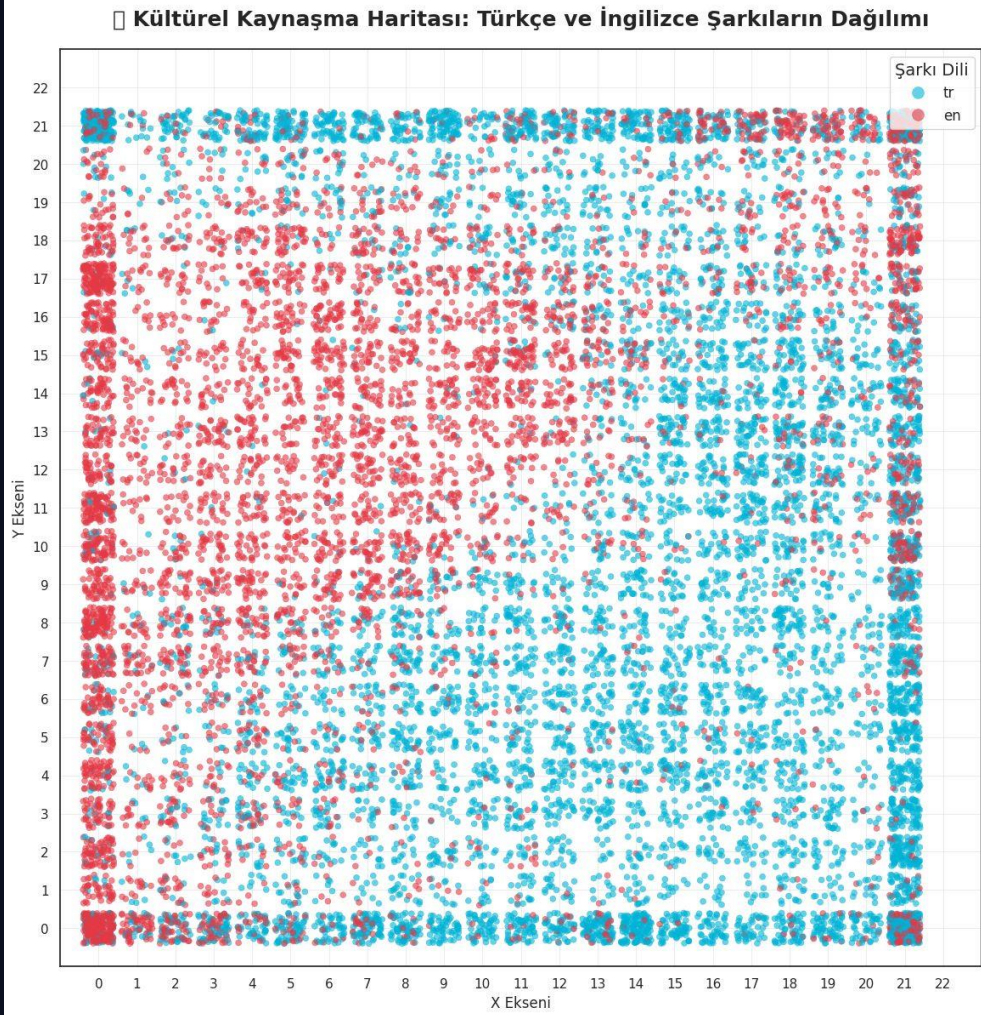
U-Matrix: Koyu alanlar birbirine en yakın şarkı gruplarını (duygu adaları), sarı/açık alanlar ise yüksek mesafeli "sınır/duvar" bölgelerini gösterir.



3B Yüzey: Tepe noktaları geçişin zor olduğu sınırları, vadiler ise benzer şarkıların toplandığı havuzları simgeler.



Kültürel kaynaşma: dil değil, duygu



Modelin çok dilli yapısını test etmek için Türkçe ve İngilizce şarkıların harita üzerindeki dağılımı, dil etiketlerine göre işaretlendi.



Temel Bulgu

Model şarkıları diline göre ayırmadı. Aynı duygusal, ritmik ve semantik karakterdeki Türkçe ve İngilizce şarkılar haritanın aynı bölgelerinde harmanlandı — diller arası bir "kültürel geçiş köprüsü" oluştu.



SONUÇ

Kazanımlar



Müziği sübjektif etiketlere hapsetmeyen, ses + sözü birlikte işleyen çok modlu bir analiz aracı geliştirildi.



Denetimsiz SOM mimarisi, 187 boyutlu veriyi topolojik komşulukları koruyarak 22×22 haritaya indirdi.



Final model düşük hata değerlerine ulaştı: Niceleme Hatası 1.5711, Topolojik Hata 0.003.



Türkçe ve İngilizce şarkılar dile göre değil duyguya göre kümelenerek çok dilli yapı doğrulandı.



Nereye genişletilebilir?



Çevrimiçi SOM

Statik havuz yerine, veri tabanına eklenen yeni şarkıları anlık olarak haritaya yerleştiren çevrimiçi öğrenme algoritmasına geçiş.



Derin Sinyal İşleme

Librosa'ya ek olarak ham spektrogramları doğrudan işleyen CNN / WaveNet tabanlı öznelik çıkarıcılar.



Hibrit Öneri Motoru

Benzerlik matrislerini kullanıcı dinleme geçmişiyile harmanlayan kişiselleştirilmiş öneri sistemi.

Teşekkürler

Sorularınızı bekliyoruz



github.com/Halitbektas/Multilingual-Music-Moods-Anaylzer

Halit Bektaş · Nisanur Cebecioğlu · Gözde Gümüştekin